



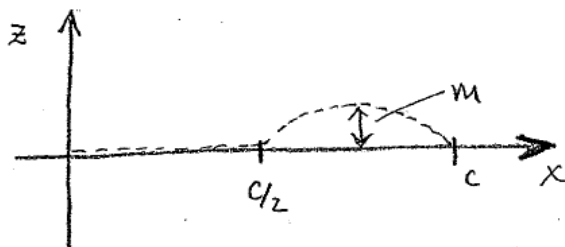
مبانی آیرودینامیک

تمرین تحویلی شماره ۵

مدرس: دکتر احسان روحی

مهلت تحویل: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

۱- فرمول خط کمبر ایرفویل نشان داده شده با رابطه زیر داده می شود:



$$z_c(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq c/2 \\ 16 \frac{m}{c^2} \left(x - \frac{c}{2}\right)(c-x) & \frac{c}{2} \leq x \leq c \end{cases}$$

حداکثر مقدار کمبر برابر $m = 0.04c$ می باشد.

الف. با استفاده از تئوری ایرفویل نازک، نشان دهید که دو ضریب A_1 و A_2 این ایرفویل به صورت زیر بدست می آیند:

$$A_1 = \frac{16m}{\pi c} \left(\frac{\pi}{2} - 1\right)$$

$$A_2 = -\frac{32m}{3\pi c}$$

مقادیر زیر را محاسبه کنید

ب. مقدار زاویه حمله در نیروی برای صفر ($\alpha_{L=0}$).

ج. ضریب برا در زاویه حمله ۳ درجه.

د. ضریب ممان حول مرکز آیرودینامیکی.

۲- پروفیل کمبر یک ایرفویل با رابطه زیر داده می شود:

$$\frac{z}{c} = 0.2 \left(\frac{x}{c}\right) - 0.25 \left(\frac{x}{c}\right)^2 \quad \text{for } 0 < x/c < 0.5$$

$$\frac{z}{c} = \frac{3}{40} \left(1 - \frac{x}{c}\right) \quad \text{for } 0.5 < x/c < 1.0$$

کمیت های زیر را حساب کنید

الف. زاویه حمله برآ صفر.

ب. نیروی برآ در زاویه حمله ۱۰ درجه

ج. ضریب ممان حول لبه حمله در زاویه حمله ۱۰ درجه
 ه. موقعیت مرکز فشار برای مقدار ضریب برآی محاسبه شده در قسمت ب

۳. معادله خط کمبر ایرفویلی به صورت زیر می باشد:

$$Z_c = ax(x-1)(x-b)$$

که Z_c و x پارامترهای بدون بعد شده با استفاده از طول وتر ایرفویل c هستند و a و b ثوابت بدون بعد می باشند.

الف. معادله ای برای $\frac{dZ_c}{dx}(\theta)$ بیابید.

ب. مقدار ثابت b را به گونه ای بیابید که $C_{mac}=0$ باشد. راهنمایی: ابتدا معادله ای برای C_{mac} بر حسب ضریب A_n بنویسید و سپس آن را برابر صفر بگذارید.

ج. اگر مقدار $c=0.25$ و $\alpha=0$ باشد مقدار a را بیابید. مقدار $\bar{x}_{cp}$ را نیز محاسبه کنید.

راهنمایی:

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\theta$$

۴. یک ایرفویل با وتر ۲ متر در یک جریان با سرعت ۵۰ متر بر ثانیه را در شرایط سطح دریا در نظر بگیرید. اگر نیروی

برآ بر واحد طول در این شرایط ۱۳۵۳ نیوتن باشد و مقطع این ایرفویل دارای انحنایی با مشخصات زیر باشد، زاویه حمله این ایرفویل چقدر است؟

$$\frac{z}{c} = \begin{cases} 0.25 \left[0.8 \frac{x}{c} - \left(\frac{x}{c} \right)^2 \right] & \text{for } 0 \leq \frac{x}{c} \leq 0.4 \\ 0.111 \left[0.2 + 0.8 \frac{x}{c} - \left(\frac{x}{c} \right)^2 \right] & \text{for } 0.4 \leq \frac{x}{c} \leq 1 \end{cases}$$